

Práctica de Laboratorio 04: Caracterización de la impedancia de un altavoz respecto a la frecuencia

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Sistemas de Comunicación Analógica

15 de septiembre de 2026

1. Práctica de laboratorio: caracterización de la impedancia e inductancia de un altavoz

1.1. Objetivo

Caracterizar experimentalmente la impedancia eléctrica de un altavoz en función de la frecuencia y obtener una estimación de la inductancia equivalente de su bobina móvil.

Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de:

- medir la resistencia eléctrica de la bobina de un altavoz;
- determinar experimentalmente la impedancia del altavoz a diferentes frecuencias;
- observar la variación de la impedancia con la frecuencia;
- medir el desfase entre voltaje y corriente;
- estimar una inductancia equivalente de la bobina;
- identificar las limitaciones de representar un altavoz mediante una resistencia y una inductancia ideales;
- relacionar la impedancia del altavoz con el diseño de filtros pasivos y circuitos Zobel.

1.2. Introducción

Un altavoz electrodinámico convierte una señal eléctrica en movimiento mecánico y posteriormente en energía acústica.

Desde el punto de vista eléctrico, la bobina móvil presenta una resistencia y una componente inductiva. Sin embargo, el comportamiento completo del altavoz es más complejo debido al acoplamiento entre los dominios eléctrico, mecánico y acústico.

Un modelo eléctrico simplificado de la bobina es:

$$Z_e(f) = R_e + j\omega L_e$$

donde:

- R_e es la resistencia eléctrica de la bobina;
- L_e es su inductancia equivalente;
- $\omega = 2\pi f$ es la frecuencia angular.

La impedancia completa del altavoz puede diferir significativamente de este modelo debido a la resonancia mecánica y otros fenómenos.

El objetivo de esta práctica es observar experimentalmente esta diferencia.

1.3. Material y equipo

- 1 altavoz de aproximadamente $4, \Omega$ u $8, \Omega$.
- Generador de funciones.
- Osciloscopio de dos canales.
- Multímetro digital.
- Resistencia de potencia de $10, \Omega$ y al menos $5, W$.
- Cables de conexión.
- Protoboard o elementos de conexión apropiados.
- Computadora para registrar y procesar los datos.

1.4. Precauciones

- Comenzar siempre con una amplitud pequeña en el generador.
- Utilizar inicialmente una señal de aproximadamente $0.5, V_{\text{RMS}}$.
- No conectar inicialmente el altavoz directamente al generador.
- Utilizar la resistencia de $10, \Omega$ como elemento de limitación de corriente.
- No incrementar innecesariamente la amplitud de la señal.
- Verificar que la resistencia de potencia no presente un calentamiento excesivo.
- Antes de modificar el circuito, apagar o reducir al mínimo la salida del generador.

1.5. Fundamento de la medición

La corriente que circula por el circuito puede determinarse indirectamente mediante una resistencia conocida conectada en serie con el altavoz.

El circuito de medición es:

$$\boxed{\text{Generador} \longrightarrow R_s \longrightarrow \text{Altavoz} \longrightarrow \text{Generador}}$$

donde:

$$R_s = 10 \, \Omega$$

es la resistencia de referencia.

El voltaje medido sobre la resistencia es:

$$V_{R_s}$$

Por la ley de Ohm, la corriente del circuito es:

$$\boxed{I = \frac{V_{R_s}}{R_s}}$$

Si el voltaje medido directamente sobre el altavoz es:

$$V_L$$

entonces la magnitud de la impedancia del altavoz es:

$$\boxed{|Z_L| = \frac{V_L}{I}}$$

Sustituyendo la expresión de la corriente:

$$\boxed{|Z_L| = R_s \frac{V_L}{V_{R_s}}}$$

Esta ecuación permite determinar experimentalmente la impedancia del altavoz sin utilizar un medidor de impedancia o un medidor LCR.

1.6. Medición de la resistencia de corriente continua

Antes de utilizar el generador de funciones, medir con el multímetro la resistencia de la bobina del altavoz.

Registrar:

$$\boxed{R_e = R_{DC}}$$

Es importante distinguir entre la resistencia DC y la impedancia nominal del altavoz. Por ejemplo, un altavoz comercial especificado como:

$$8\Omega$$

puede presentar una resistencia DC considerablemente menor:

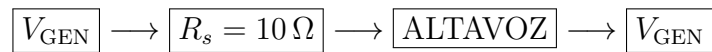
$$R_e < 8\Omega$$

Esto no representa necesariamente una falla del altavoz.
Registrar el valor obtenido:

$$R_e = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$$

1.7. Montaje experimental

Realizar el siguiente circuito:



Utilizar el canal 1 del osciloscopio para medir:

$$V_{R_s}$$

y el canal 2 para medir:

$$V_L$$

Es importante que las referencias de tierra de los canales del osciloscopio sean compatibles con el circuito utilizado.

1.8. Configuración inicial

Configurar el generador para producir una señal senoidal.
Utilizar inicialmente:

$$f = 100\text{ Hz}$$

y:

$$V_{\text{RMS}} \approx 0.5\text{ V}$$

No es necesario utilizar niveles elevados de potencia.

Verificar que ambas señales observadas en el osciloscopio sean aproximadamente senoidales y que no exista distorsión evidente.

1.9. Barrido de frecuencia

Realizar mediciones para diferentes frecuencias.

Se propone inicialmente utilizar:

20 Hz
30 Hz
50 Hz
70 Hz
100 Hz
200 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
5 kHz
10 kHz
15 kHz
20 kHz

En cada frecuencia registrar:

- frecuencia;
- voltaje sobre la resistencia;
- voltaje sobre el altavoz;
- diferencia de fase entre ambas señales.

1.10. Tabla de mediciones

f	V_{R_s}	V_L	I	$ Z_L $	ϕ
20 Hz					
30 Hz					
50 Hz					
70 Hz					
100 Hz					
200 Hz					
500 Hz					
1 kHz					
2 kHz					
5 kHz					
10 kHz					
15 kHz					
20 kHz					

1.11. Cálculo de la corriente

Para cada frecuencia calcular:

$$I(f) = \frac{V_{R_s}(f)}{R_s}$$

Utilizando:

$$R_s = 10 \Omega$$

obtener la corriente correspondiente a cada medición.

1.12. Cálculo de la impedancia

Calcular la magnitud de la impedancia del altavoz:

$$|Z_L(f)| = \frac{V_L(f)}{I(f)}$$

o directamente:

$$|Z_L(f)| = R_s \frac{V_L(f)}{V_{R_s}(f)}$$

Construir una gráfica de:

$$|Z_L(f)|$$

contra:

$$f$$

Se recomienda utilizar una escala logarítmica para el eje de frecuencia.

1.13. Identificación de la resonancia

Analizar la gráfica de impedancia.

En muchos altavoces se observa un incremento importante de impedancia alrededor de su frecuencia de resonancia mecánica.

Identificar experimentalmente la frecuencia correspondiente al máximo local:

$$f_s \approx \underline{\hspace{2cm}}$$

Comparar este resultado con las especificaciones proporcionadas por el fabricante, si están disponibles.

La presencia de este máximo demuestra que el comportamiento del altavoz no puede describirse únicamente mediante:

$$R_e + j\omega L_e$$

para todo el intervalo de frecuencias.

1.14. Medición del desfase

La resistencia de referencia permite obtener una señal proporcional a la corriente:

$$V_{R_s} = IR_s$$

Por lo tanto, la fase de V_{R_s} representa aproximadamente la fase de la corriente. Medir mediante el osciloscopio la diferencia de fase:

$$\phi$$

entre:

$$V_L$$

y:

$$V_{R_s}$$

Para una señal senoidal, puede calcularse a partir de la diferencia temporal:

$$\phi = 360^\circ \frac{\Delta t}{T}$$

donde:

- Δt es la diferencia temporal entre señales equivalentes;
- T es el periodo de la señal.

1.15. Separación de la parte resistiva y reactiva

La impedancia puede expresarse como:

$$Z = R + jX$$

y su magnitud como:

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

Si se conoce el ángulo de fase:

$$\phi$$

pueden obtenerse aproximadamente sus componentes:

$$R = |Z| \cos \phi$$

y:

$$X = |Z| \sin \phi$$

Para una carga predominantemente inductiva:

$$X > 0$$

y:

$$X_L = 2\pi f L$$

Por lo tanto, puede estimarse una inductancia equivalente:

$$L_e(f) = \frac{X(f)}{2\pi f}$$

Esta expresión debe interpretarse como una estimación experimental y no como una inductancia constante del altavoz.

1.16. Cálculo de la inductancia equivalente

Para cada frecuencia en la que la aproximación inductiva sea razonable, calcular:

$$L_e(f) = \frac{|Z(f)| \sin \phi(f)}{2\pi f}$$

Registrar los resultados en una tabla:

f	$ Z $	ϕ	X	L_e
500 Hz				
1 kHz				
2 kHz				
5 kHz				
10 kHz				
15 kHz				
20 kHz				

Construir la gráfica:

$$L_e(f)$$

contra frecuencia.

Analizar si la inductancia calculada permanece aproximadamente constante.

1.17. Interpretación de los resultados

Si el altavoz fuera una inductancia ideal:

$$L_e(f) = L_0$$

sería aproximadamente constante.

En un altavoz real es posible observar variaciones debido a:

- resistencia de la bobina;
- resonancia mecánica;
- movimiento de la bobina;
- acoplamiento electromecánico;
- características magnéticas;
- efectos de la suspensión;
- interacción con la caja acústica.

Por esta razón, la cantidad obtenida experimentalmente debe interpretarse como una inductancia equivalente asociada a una determinada región de frecuencia.

1.18. Estimación simplificada de la inductancia de la bobina

Para estudiar específicamente el comportamiento inductivo de la bobina, seleccionar un intervalo de frecuencias suficientemente alejado de la frecuencia de resonancia.

En este intervalo puede utilizarse el modelo:

$$Z_e \approx R_e + j\omega L_e$$

Si la componente inductiva domina:

$$\omega L_e \gg R_e$$

puede utilizarse la aproximación:

$$L_e \approx \frac{|Z_e|}{2\pi f}$$

Esta aproximación debe compararse con el cálculo obtenido utilizando la fase.

1.19. Relación con los circuitos Zobel

La caracterización realizada en esta práctica permite comprender el motivo por el cual puede ser necesario utilizar una red Zobel en un crossover pasivo.

Si la impedancia del altavoz aumenta con la frecuencia debido a su comportamiento inductivo, un filtro pasivo conectado directamente al altavoz no trabaja sobre una carga constante.

Un modelo simplificado es:

$$Z_e(f) = R_e + j2\pi f L_e$$

Una red Zobel puede conectarse en paralelo con el altavoz:

$$\boxed{R_Z - C_Z} \parallel \boxed{\text{Altavoz}}$$

con el objetivo de compensar parcialmente el incremento de impedancia.

La estimación experimental de R_e y L_e obtenida en esta práctica proporciona los parámetros iniciales para seleccionar:

$$R_Z \approx R_e$$

y:

$$\boxed{C_Z \approx \frac{L_e}{R_e^2}}$$

Estos valores representan una primera aproximación. En un altavoz real, la red debe verificarse mediante mediciones de impedancia.

1.20. Preguntas de análisis

1. ¿Por qué la resistencia medida con el multímetro no coincide necesariamente con la impedancia nominal del altavoz?
2. ¿Por qué la impedancia del altavoz no permanece constante cuando cambia la frecuencia?
3. ¿Qué fenómeno puede explicar el máximo de impedancia observado a bajas frecuencias?
4. ¿Por qué no es correcto representar un altavoz real únicamente mediante una resistencia y una inductancia para todo el intervalo de frecuencias?
5. ¿Qué representa físicamente la señal medida sobre la resistencia de 10Ω ?
6. ¿Por qué la resistencia de referencia permite determinar indirectamente la corriente del circuito?
7. ¿Cómo cambia la impedancia del altavoz al aumentar la frecuencia?
8. ¿La inductancia equivalente calculada permanece constante? Explique las posibles causas de las variaciones observadas.
9. ¿Por qué es conveniente evitar la región de resonancia cuando se desea estimar la inductancia de la bobina?
10. ¿Qué efecto tendría utilizar una resistencia de referencia demasiado pequeña?
11. ¿Qué efecto tendría utilizar una resistencia de referencia demasiado grande?
12. ¿Por qué la impedancia variable del altavoz puede modificar la frecuencia de corte de un crossover pasivo?
13. ¿Qué función cumple una red Zobel en este contexto?

14. A partir de los valores experimentales de R_e y L_e , determine valores iniciales para R_Z y C_Z .

1.21. Actividad adicional

Seleccionar tres frecuencias dentro de una región donde el comportamiento del altavoz sea predominantemente inductivo.

Para cada frecuencia:

$$f_1, \quad f_2, \quad f_3$$

calcular:

$$L_e(f_1), \quad L_e(f_2), \quad L_e(f_3)$$

Comparar los resultados y calcular un valor promedio:

$$L_{\text{prom}} = \frac{L_e(f_1) + L_e(f_2) + L_e(f_3)}{3}$$

Utilizar posteriormente:

$$L_{\text{prom}}$$

como una primera aproximación para el diseño de una red Zobel.

1.22. Conclusión

El experimento permite determinar la impedancia eléctrica de un altavoz sin utilizar un medidor LCR especializado.

La resistencia de referencia permite transformar una medición de voltaje en una medición indirecta de corriente:

$$I = \frac{V_{R_s}}{R_s}$$

y posteriormente obtener:

$$|Z_L| = \frac{V_L}{I}$$

La medición del desfase permite separar aproximadamente las componentes resistiva y reactiva de la impedancia:

$$R = |Z| \cos \phi$$

$$X = |Z| \sin \phi$$

y, cuando la componente reactiva puede aproximarse como inductiva:

$$L_e = \frac{X}{2\pi f}$$

Los resultados muestran que un altavoz real posee una impedancia dependiente de la frecuencia. Esta característica debe considerarse al diseñar filtros pasivos y crossovers.

La caracterización experimental de esta impedancia constituye, por tanto, el punto de partida para el diseño y evaluación de una red Zobel.